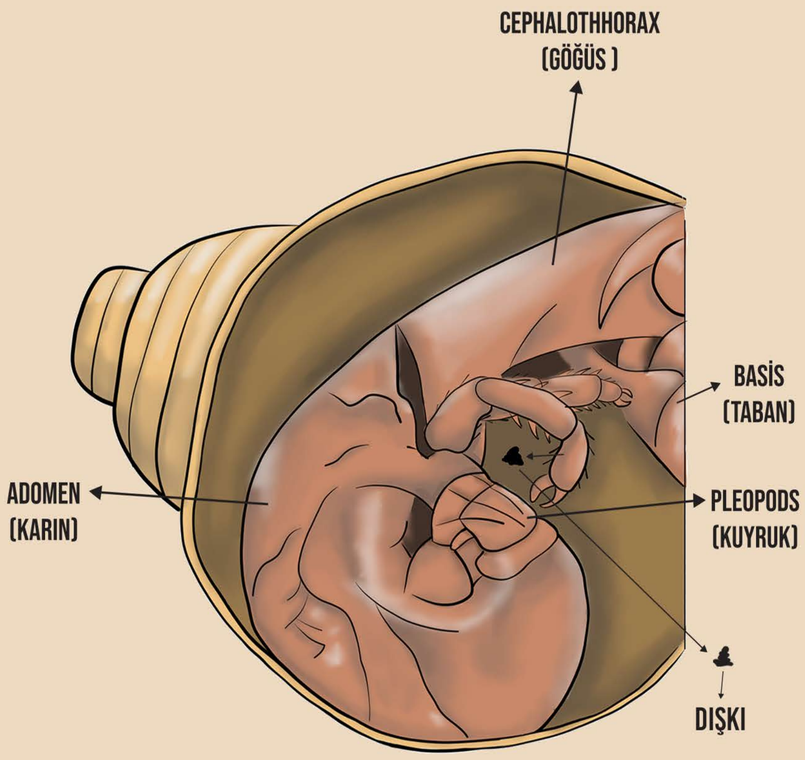
Kral Yengeçlerin Arka Bacakları Neden Kısadır?

Kral yengeçler, soğuk denizlerin tabanında hüküm süren, devasa boyutlara ulaşabilen ve kabuklu deniz canlıları (Crustacea) sınıfında yer alan bir gruptur. Ancak onları diğer yengeçlerden ayıran çok temel sırlar vardır.



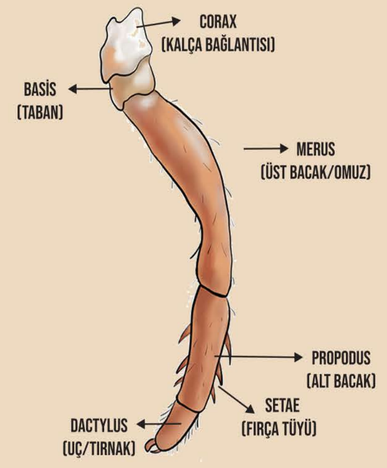
Kral yengeçler hakkında bilinen en büyük yanlış, onların "gerçek yengeç" (Brachyura) olduğudur. Aslında onlar Anomura (yarı yengeçler) grubuna aittirler.

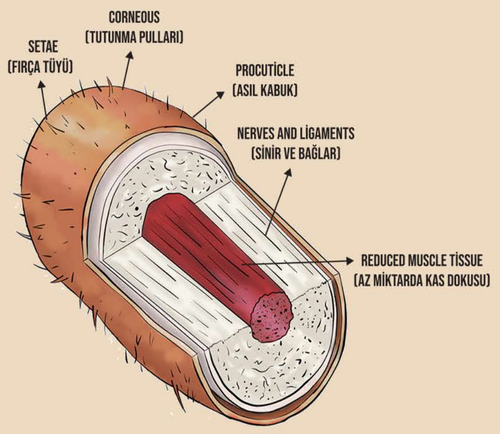
- DNA analizleri ve anatomik incelemeler, kral yengeçlerin atalarının Keşiş (Münzevi) Yengeçleri olduğunu göstermektedir.

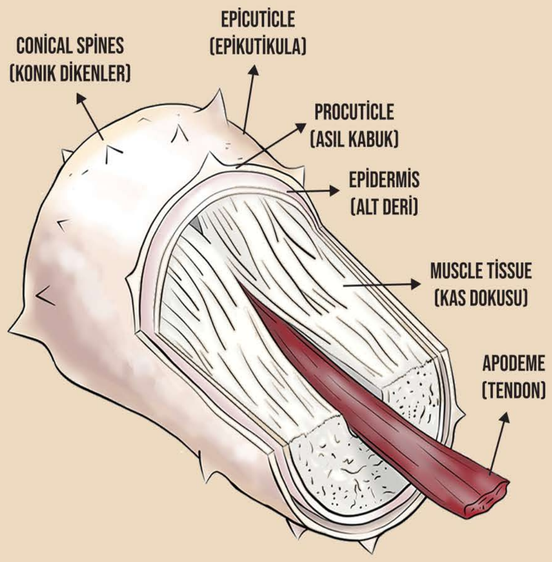
- Kral yengeçlerin ataları, tıpkı bugünkü keşiş yengeçleri gibi, yumuşak karınlarını korumak için deniz salyangozu kabukları içinde yaşarlardı. Keşiş yengeçleri, bu kabukları taşımak ve içine tutunmak için arka bacaklarını kullanır.

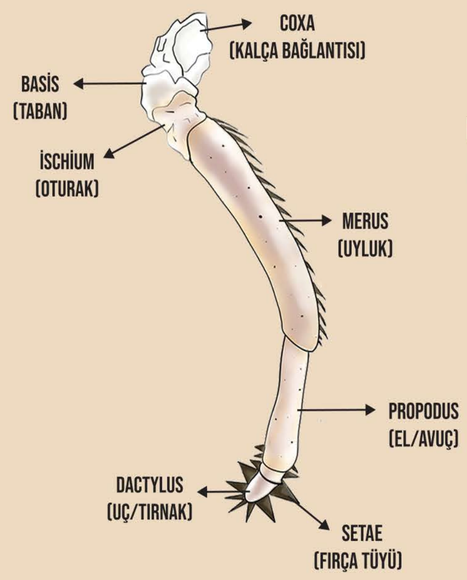
- Bu süreçte, vücut formları yassılaşıp gerçek bir yengece benzemeye başladı. Ancak atalarından kalan o "kabuk tutmaya yarayan" arka bacaklar yok olmadı; bunun yerine küçüldü ve kabuğun (karapasın) altına gizlendi.

Keşiş yengeçleri sarmal kabukların ağzını kapatmak için tarihsel olarak sağ kıskaçlarını daha büyük geliştirdiklerinden, kral yengeçler de bu asimetriyi miras almıştır.









Kral Yengeçler Ne Zaman Evrildiler?

Kral yengeçlerin keşiş yengeçlerinden ayrılıp bugünkü formlarına evrilme süreci, günümüzden yaklaşık 13 ila 20 milyon yıl önce gerçekleşmiştir. Bu tarih, jeolojik zaman çizelgesinde Miyosen Dönemine (Senozoik Zaman) denk gelir. Yani dinozorların yok oluşundan çok sonra, memelilerin ve modern deniz yaşamının şekillendiği dönemlerde bu ayrışma yaşanmıştır.

Anatomi Asimetrik Vücut

Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir zırha sahip gibi görünseler de, atalarından kalan izleri taşırlar.

- Gerçek yengeçlerin 10 görünür uzvu (2 kıskaç + 8 yürüyen bacak) vardır. Ancak Kral Yengeçlerde sadece 6 yürüyen bacak ve 2 kıskaç görünür.

• Arkadaki en son çift bacak, küçülmüş ve kabuğun (karapaks) altına saklanmıştır. Bu küçük bacakları solungaçlarını temizlemek ve üreme sırasında (yumurta transferi) kullanırlar.

- Karın kısımları (abdomen) altlarına kıvrılmıştır ve tıpkı keşiş yengeçlerinde olduğu gibi asimetrik hale gelmiştir. (sağ tarafı sol taraftan daha farklıdır).

- Genellikle sağ kıskaçları, sol kıskaçlarından daha büyüktür. Büyük kıskacını kabukları kırmak için, küçü kıskacını ise yemeği ağza götürerek yemek yeme amacıyla kullanırlar.

Kral Yengeçler Neden Evrildi ?

- Atalarının Kabuk Taşıma İhtiyacı: Kral yengeçlerin ataları, tıpkı bugünkü keşiş yengeçleri gibi, yumuşak karınlarını korumak için deniz salyangozu kabukları içinde yaşarlardı. Keşiş yengeçleri, bu kabukları taşımak ve içine tutunmak için arka bacaklarını kullanır.

- Kabuktan Özgürlüğe Geçiş: Evrimsel süreçte bu canlılar 20 milyon yıl önce (Lithodidae ailesi), kabuk taşıma zorunluluğunu bıraktılar ve kendi sert dış iskeletlerini (karapas) geliştirdiler.

- Karsinizasyon (Yengeçleşme): Bu süreçte, vücut formları yassılaşıp gerçek bir yengece benzemeye başladı. Ancak atalarından kalan o "kabuk tutmaya yarayan" arka bacaklar yok olmadı; bunun yerine rengi solarak küçüldü ve kabuğun (karapasın) altına gizlendi.

Arka bacağın Fonksiyonu

- Temİzlİk (Solungaç Bakımı): Kral yengeçlerde En önemli görevleri budur. Bu küçük, esnek bacaklar, yengecin solungaç odasına (kabuğun altına) uzanarak solungaçları temizler. Parazitleri, kumu ve kiri uzaklaştırarak yengecin rahat nefes almasını sağlar. Keşiş yengeçlerde İse kabuk İçİnde kalan dışkıyı dışarı atmayı ve yengecİn kabuğa tutunabilmesini sağlar.

- Üreme (Dişilerde): Dişi kral yengeçler, bu bacakları döllenmiş yumurtaları temizlemek, havalandırmak ve yerlerinde tutmak için kullanırlar.

- Çiftleşme (Erkeklerde): Erkeklerde ise bu bacaklar çiftleşme sırasındadişiye sperm transferine yardımcı olacak şekilde kullanılır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 1993

Grafik Tasarımı Bölümü
GRA335 İllüstrasyon
Bilimsel İllüstrasyon Final Projesi

grakent 2003

GRA335 İllüstrasyon

Berkay BAKANGİL